

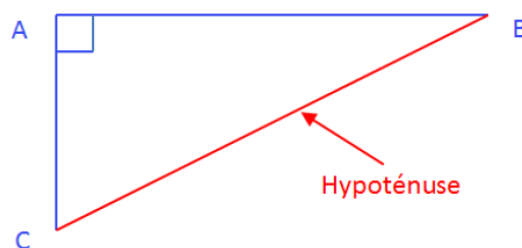
Chapitre 2 : Théorème de Pythagore (1)

I. Théorème de Pythagore

Théorème :

Si un triangle est rectangle, alors la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse.

C'est à dire :



Si ABC est un triangle rectangle en A, alors

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

Remarque : On l'utilise pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsque l'on connaît les deux autres.

II. Carré et racine carrée

Définition :

Le **carré** d'un nombre s'obtient en multipliant ce nombre par lui-même.

Soit a un nombre : $a^2 = a \times a$ (se lit « a au carré »).

Remarque : Un carré est toujours positif.

Exemple : Remplir le tableau suivant :

Nombre	5	7	3,1	6	7	2,3	a	$\sqrt{a}$
Carré	25	49	9,61	36	49	5,29	a^2	a

Définition :

La **racine carrée** d'un nombre **positif** p est le nombre positif dont le carré est p .

Ce nombre se note $\sqrt{p}$ et se lit « racine carrée de p ».

Le symbole $\sqrt{}$ est appelé **radical**.

Exemples :

$\sqrt{0} = 0$	$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{64} = 8$	$\sqrt{144} = 12$
$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{25} = 5$	$\sqrt{81} = 9$	$\sqrt{169} = 13$
$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{36} = 6$	$\sqrt{100} = 10$	$\sqrt{196} = 14$
$\sqrt{9} = 3$	$\sqrt{49} = 7$	$\sqrt{121} = 11$	$\sqrt{225} = 15$

III. Calculer une longueur

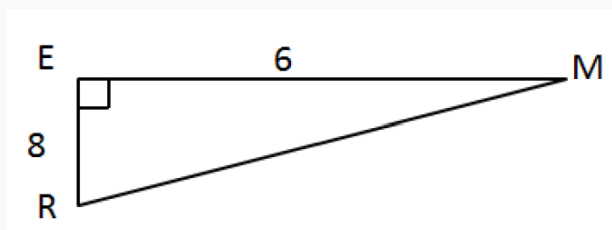
Rappel : On utilise le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsque l'on connaît les deux autres.

Exemple 1 : Calcul de la longueur de l'hypoténuse :

Enoncé :

Soit MER un triangle rectangle en E tel que ME = 6 cm et RE = 8 cm. Déterminer MR.

Rappel : Toujours commencer par faire une figure à main levée.



Le triangle MER est rectangle en E, d'après le théorème de Pythagore on a :

$$MR^2 = EM^2 + ER^2$$

$$MR^2 = 6^2 + 8^2$$

$$MR^2 = 36 + 64$$

$$MR^2 = 100$$

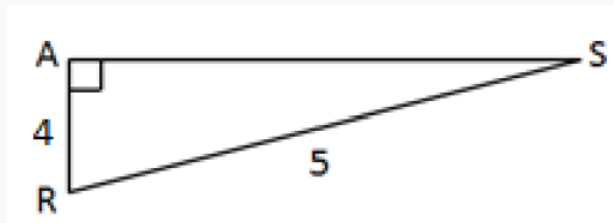
$$MR = \sqrt{100} = 10$$

[MR] mesure 10 cm.

Exemple 2 : Calcul de la longueur d'un côté du triangle :

Enoncé :

Soit RAS un triangle rectangle en A tel que RS = 5 cm et RA = 4 cm. Déterminer AS.



Le triangle RAS est rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore on a :

$$AS^2 = RS^2 - RA^2$$

$$AS^2 = 5^2 - 4^2$$

$$AS^2 = 25 - 16$$

$$AS^2 = 9$$

$$AS = \sqrt{9} = 3$$

[AS] mesure 3 cm.